

---

## **Especificación de Requisitos de Software (SRS)**

### **Plan de Gestión de Proyecto (PGP)**

Proyecto: Rehabilitar

Revisión: 03



# Especificación de Requisitos de Software (SRS)

## 1) Introducción

### a. Propósito y alcance

El propósito de este documento es especificar de manera clara y detallada los requerimientos del proyecto “RehabilitAR”, un sitio web orientado a la gestión de clientes, profesores, clases y aulas del centro de rehabilitación.

Este documento está dirigido al equipo de desarrolladores y a los distintos interesados del proyecto, con el fin de establecer una visión compartida y facilitar la organización de las etapas de proyecto

### b. Definiciones, acrónimos y abreviaturas a considerar.

**Interfaz:** conjunto de mecanismos, reglas y medios que permiten la interacción y comunicación entre el sistema y los usuarios.

**Lector QR:** dispositivo de hardware capaz de capturar, interpretar y decodificar información contenida en códigos QR (Quick Response)

**Hardware:** elementos físicos que componen un sistema informático, o dispositivo electrónico.

**Cliente no registrado:** Persona que no posee una cuenta en el sistema, su única acción dentro del sitio es ver los horarios de las clases, pero no puede asistir a ninguna clase.

**Cliente registrado:** Persona que se registró en el sitio, esta clase de clientes puede asistir a las clases que ofrece el centro.

**Cliente no abonado:** es un cliente registrado que paga por una sola clase.

**Cliente abonado:** Es un cliente registrado que además paga por una suscripción mensual, otorgándole el beneficio de una clase semanal durante todo el mes. El cliente abonado también puede reservar clases de manera individual como puede hacerlo un no abonado.

**API:** Conjunto de reglas, protocolos y definiciones que permiten la comunicación e intercambio de datos entre distintos sistemas o componentes de software. Una API especifica los métodos disponibles, los formatos de las solicitudes y respuestas, y los mecanismos de acceso, posibilitando la integración con servicios externos o módulos internos sin necesidad de conocer los detalles de su implementación.

**Servidor:** Sistema informático encargado de proporcionar servicios, recursos o datos a otros componentes del sistema, denominados clientes, a través de una red. El servidor gestiona

solicitudes, procesa información y devuelve respuestas, permitiendo la ejecución de la lógica del sistema, el acceso a bases de datos y la administración de recursos.

**SMTP:** protocolo estándar de comunicación utilizado para el envío de correos electrónicos a través de redes basadas en IP. SMTP define las reglas y procedimientos para la transmisión de mensajes desde un cliente de correo hacia un servidor de correo, o entre servidores, especificando el formato de los mensajes y el proceso de entrega.

**IP (Internet Protocol):** protocolo de comunicación encargado de identificar y direccionar dispositivos dentro de una red. Cada dispositivo conectado dispone de una dirección IP única que permite el envío y recepción de datos entre sistemas, asegurando que la información llegue a su destino correcto. Este protocolo constituye la base para la comunicación en redes como Internet.

**HTTP (HyperText Transfer Protocol):** protocolo de comunicación utilizado para la transferencia de información en la web. Define el formato y la forma en que se envían las solicitudes (requests) y respuestas (responses) entre clientes, como navegadores web, y servidores.

**Información encriptada:** Aquellos datos que han sido transformados mediante algoritmos criptográficos con el objetivo de proteger su confidencialidad. Este proceso convierte la información en un formato ilegible para usuarios no autorizados, permitiendo que solo aquellos que posean la clave correspondiente puedan acceder a su contenido original. La encriptación se utiliza para resguardar datos sensibles durante su almacenamiento y transmisión.

#### c. Referencias

|                                                                                                      |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|  Entrevista 19/03 | 19/03/2026 | InnovaSoftware |
|  Entrevista 26/03 | 26/03/2026 | InnovaSoftware |
| <a href="#">Epicas</a>                                                                               | 1/03/2026  | InnovaSoftware |
| <a href="#">Cuestionario</a>                                                                         | 1/03/2026  | InnovaSoftware |

## 2) Descripción general

#### a. Resumen de la idea del producto

El sitio web “RehabilitAR” tiene como objetivo gestionar de manera integral el funcionamiento de un centro de rehabilitación, permitiendo organizar y administrar las actividades que allí se realizan. Su desarrollo surge de la necesidad de mejorar procesos que actualmente se realizan de forma manual, los cuales demandan una gran cantidad de tiempo y son propensos a errores.

El sistema estará diseñado con una interfaz clara e intuitiva, orientada a distintos tipos de usuarios, tales como personal administrador, profesores, recepcionistas y clientes.

Los clientes podrán realizar suscripciones o reservas de clases. En el caso de la suscripción, abonarán una cuota mensual que les permitirá asistir a una clase semanal, durante todo el mes, mientras que en el caso de la reserva, podrán pagar por una clase individual sin compromiso mensual. Además, los clientes podrán a través del sitio dar el presentismo a una clase a la que asisten.

Asimismo, el sistema define y aplica políticas de cancelación, contemplando posibles sanciones para los clientes en función de diferentes situaciones, como inasistencias o cancelaciones fuera de término.

Por su parte, el personal administrador contará con acceso completo al sistema, pudiendo crear, modificar y eliminar clases, gestionar usuarios, generar reportes y administrar sanciones. También podrán, en caso necesario, asumir funciones de otros roles.

Los profesores serán los encargados de dictar las clases y podrán visualizar la asistencia de los clientes, así como registrarla en casos excepcionales. Además, tendrán la posibilidad de asignarse a clases que no cuenten con un profesor previamente designado.

Los recepcionistas, por otro lado, serán responsables de registrar a los clientes que llegan al establecimiento y gestionar los cobros que se realizan de manera presencial.

En este contexto, el objetivo principal del sistema es mejorar la eficiencia en la gestión del centro y contribuir a una mejor experiencia tanto para el personal como para los pacientes, promoviendo un servicio más organizado, y ágil.

#### b. Perspectiva del producto

El sitio es independiente porque no es parte de un sistema mayor, pero si se integra con otros sistemas externos como mercado pago para poder realizar el pago de las suscripciones/señas a clases individuales.

Un problema con el sistema externo de mercado pago solo afectaría el producto en esa parte. En este caso no se registraría el pago y el cliente deberá volver a intentarlo.

#### c. Características de los usuarios

| Funcionalidad                        | Administrador | Recepcionista | Profesor | Cliente abonado | Cliente no abonado | Cliente no registrado |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Iniciar sesión                       | x             | x             | x        | x               | x                  |                       |
| Cerrar sesión                        | x             | x             | x        | x               | x                  |                       |
| Ver calendario de clases disponibles | x             | x             | x        | x               | x                  | x                     |
| Crear clases                         | x             |               |          |                 |                    |                       |
| Vincular profesor a una clase        | x             |               | x        |                 |                    |                       |

|                                                         |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Inscribirse a una clase                                 |   |   |   | x | x |  |
| Inscribirse a una suscripción                           |   |   |   | x | x |  |
| Registrar el pago de una suscripción como recepcionista |   | x |   |   |   |  |
| Registrar el pago de una suscripción como cliente       |   |   |   | x |   |  |
| Registrar el pago de una seña como recepcionista        |   | x |   | x |   |  |
| Registrar el pago de una seña como cliente              |   |   |   | x | x |  |
| Registrar asistencia mediante qr                        |   |   |   | x | x |  |
| Registrar asistencia manual                             | x |   | x |   |   |  |
| Consultar asistencia a una clase                        | x |   | x |   |   |  |
| Emitir solicitud de suspensión de cliente               |   |   | x |   |   |  |
| Revision de suspension de cliente                       | x |   |   |   |   |  |
| Levantar suspension de cuenta                           | x |   |   |   |   |  |
| Consultar estadísticas/rep ortes                        | x |   |   |   |   |  |
| Exportar reporte a excel                                | x |   |   |   |   |  |
| Recibir notificaciones                                  | x | x | x | x | x |  |
| Canjear crédito                                         |   |   |   | x |   |  |
| Subir foto de apto fisico                               |   |   |   | x | x |  |

|                                  |   |   |   |   |   |  |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Cancelar turno de clase          |   |   |   | x | x |  |
| Cancelar clase                   | x |   |   |   |   |  |
| Desapuntarse de dictar una clase |   |   | x |   |   |  |
| Eliminar a profesor de una clase | x |   |   |   |   |  |
| Cambiar contraseña               | x | x | x | x | x |  |
| Editar información de perfil     | x | x | x | x | x |  |
| Recuperar contraseña             | x | x | x | x | x |  |
| Registrar empleado               |   | x | x |   |   |  |
| Registrar Administradores        | x |   |   |   |   |  |
| Ver listas de espera             | x |   |   |   |   |  |
| Gestión de listas de espera      | x |   |   |   |   |  |
| Cambiar rol                      | x |   |   |   |   |  |

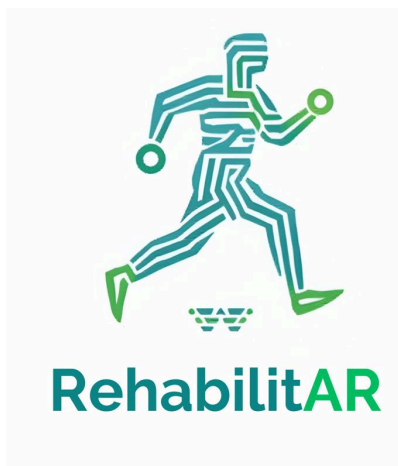
#### d. Evolución previsible del sistema

- Soporte para múltiples monedas
- Expansión de estadísticas con mayor detalle
- Gestión de apto físico, incluyendo alertas por vencimiento y restricción de actividades en caso de no contar con uno vigente.
- Implementación de otros medios de pago (otras billeteras virtuales u otras aplicaciones de bancos)
- Implementación de comunicación interna directa entre cliente y profesor.

### 3) Requisitos del Software

#### Requisitos de Interfaz

##### a. Interfaz de Usuario



## b. Interfaces de Software

### Mercado pago :

- Propósito : realizar el pago de suscripciones o seña.
- Uso:
  - Para clientes abonados, podrán seleccionar la opción de abonar el monto de suscripción al elegir esta opción serán redirigidos a la interfaz de Mercado Pago, donde ingresarán los datos necesarios para completar la operación.
  - Para clientes no abonados, al momento de reservar una clase podrán abonar la seña (al menos deberán abonar la seña mínima) al elegir esta opción, se los redirige a la interfaz de Mercado Pago donde ingresarán los datos necesarios para completar la operación.
  - Para clientes no abonados que no han pagado la totalidad de su clase, podrán pagar el resto a través de Mercado Pago. Al elegir esta opción serán redirigidos a la interfaz de Mercado Pago, donde ingresarán los datos necesarios para completar la operación.
- Integración: El sistema se conectará con el módulo de Mercado Pago utilizando su API. Se habilitará una sección que permita operar con pago mediante QR. Desde allí, se enviará al servicio externo la información relevante de la operación, y se obtendrá la validación del pago.
- Consideraciones: La funcionalidad depende de la disponibilidad del servicio de Mercado Pago. En caso de fallo en el servicio externo (por ejemplo, demoras en la acreditación o indisponibilidad temporal), el sistema notificará al usuario.

### Correo electrónico

- Propósito : Enviar notificaciones automáticas a los usuarios del sitio para notificar cuestiones importantes.

- **Uso:** los usuarios del sistema recibirán notificaciones. Por ejemplo los clientes necesitan recibir notificaciones para recordatorio de pago, de asistencia a las clases, serán notificados cuando su cuenta es suspendida o se levantó su suspensión, cuando se canceló una clase, etc. Los profesores serán notificados cuando son asignados a una clase, cuando una clase se canceló, etc. Los administradores serán notificados cuando la lista de espera exceda una cantidad de personas, cuando una cuenta de un cliente es suspendida por un profesor, cuando una clase está próxima a su fecha de dictado y aún no dispone de profesor asignado, etc.
- **Integración:** Se utilizará un servicio de correo electrónico (como SMTP o una API de terceros como SendGrid) para enviar mensajes desde el sistema.
- **Consideraciones:** Requiere configuración de un servidor de correo o cuenta en un servicio externo. Los fallos en el servicio no afectarán el funcionamiento principal del sistema.

#### API para visualizar feriados en el calendario

- **Propósito :** Visualizar automáticamente los días feriados en el calendario del sistema, facilitando la planificación de turnos.
- **Uso :**
  - Los administradores podrán utilizar esta información para evitar la asignación de clases en fechas no laborables.
  - Los clientes, al momento de reservar una clase, podrán identificar fácilmente si la fecha seleccionada corresponde a un feriado.
- **Integración :** El sistema se integrará con una API externa de feriados (por ejemplo, Calendarific API o Nager.Date API), desde la cual se obtendrá el listado actualizado de días no laborables según el país configurado. El sistema enviará solicitudes periódicas o bajo demanda para recuperar esta información y la refleja automáticamente en el calendario.
- **Consideraciones :** La funcionalidad depende de la disponibilidad del servicio externo de feriados. En caso de fallos en la API (por ejemplo, errores de conexión o falta de respuesta), el sistema podrá utilizar un listado de feriados previamente almacenado o notificar al usuario sobre la posible desactualización de la información.

#### IA para validación de documentos personales

- **Propósito :** Validar la autenticidad y validez de documentos personales (como DNI u apto físico).

- Usos :
  - Los clientes al momento de registrarse podrán cargar una imagen de su documento. El sistema procesa la imagen y verifica que el documento sea válido y legible y la persona en cuestión sea mayor de edad. En caso de inconsistencias, se notificará al usuario.
  - Los clientes al momento de cargar un apto físico, el sistema deberá procesar la imagen y verificar que sea un documento válido (que no sea una foto de cualquier cosa). Si se valida que efectivamente es un documento, la gestión del trámite queda en “Pendiente de aprobación”, luego el administrador tendrá que aprobar o no dicho documento. En caso que se valida que no es un documento directamente el sistema informa el error y el trámite sigue figurando como “Carga de documento pendiente”.
- Integración : El sistema se integrará con un servicio basado en inteligencia artificial especializado en validación de identidad (por ejemplo, Google Cloud Vision API o AWS Rekognition). A través de esta integración, se enviarán las imágenes de los documentos para su análisis, extracción de datos (OCR) y verificación de autenticidad, recibiendo como respuesta el resultado de la validación.
- Consideraciones : La funcionalidad depende de la disponibilidad del servicio externo de validación. En caso de fallos (por ejemplo, errores en el procesamiento o indisponibilidad del servicio), el sistema notificará al usuario y podrá permitir reintentos o derivar el proceso a una validación manual. Además, se deberán cumplir las normativas de protección de datos personales vigentes para el tratamiento de información sensible.

#### c. Interfaces de Hardware

Lector qr para el registro de asistencia

#### [Requisitos funcionales](#)

#### Requisitos no funcionales

#### Seguridad:

- Los datos sensibles (como contraseñas y apto físico del cliente) deberán almacenarse de forma encriptada utilizando algoritmos seguros.
- Se deberán establecer distintos niveles de acceso (por ejemplo: administrador, profesional, cliente, recepcionista)
- La comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse mediante protocolos seguros (HTTPS).

#### Rendimiento :

- El sistema deberá soportar múltiples usuarios concurrentes (estimado: entre 20 y 100 usuarios simultáneos sin degradación significativa del rendimiento).
- El tiempo de respuesta para operaciones comunes (login, reserva de turnos, consulta de datos) no deberá superar los 2-3 segundos.
- Se deberá garantizar la disponibilidad del sistema durante horarios laborales del centro.

#### Disponibilidad y recuperación:

- El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo (backups) periódicos de la información.
- Ante fallos del sistema, se deberá poder recuperar la información con una pérdida mínima de datos.

#### Escalabilidad

- El sistema deberá poder adaptarse a un incremento en la cantidad de usuarios o datos sin necesidad de rediseños completos.

#### Mantenibilidad:

- El sistema recibirá mantenimiento sin costo como garantía por un periodo de 6 meses. Pasado ese periodo se establece un acuerdo de remuneración monetaria para continuar con el mantenimiento.

## **Plan de Gestión de Proyecto (PGP)**

### **1) Introducción**

#### a. Propósito y alcance

En este documento se definen las directrices de gestión del proyecto “RehabilitAR”, un sistema orientado a la administración integral de un centro de rehabilitación. Está dirigido al equipo de desarrollo y a las partes interesadas, con el objetivo de alinear la planificación, organización y ejecución del proyecto, estableciendo criterios sobre tiempos, recursos, riesgos y estrategias de mitigación.

El sistema busca optimizar la organización de las actividades del centro, mejorando la coordinación y la calidad del servicio brindado. La gestión del proyecto contempla aspectos clave como el relevamiento y validación de requisitos, el diseño del sistema, la implementación de los

módulos principales, las pruebas de funcionamiento y la puesta en producción, todo ello bajo un cronograma definido y con instancias de seguimiento que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

b. Definiciones, acrónimos y abreviaturas a considerar

**Stakeholders:** cualquier persona u organización que tiene interés en un proyecto o se ve afectada por sus resultados.

**SRS:** documento que describe de forma clara y detallada los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema de software.

**PGP:** documento que define cómo se va a planificar, ejecutar, controlar y cerrar un proyecto.

**UX (User experience):** experiencia general que tiene un usuario al interactuar con un sistema, enfocada en su facilidad de uso, eficiencia y satisfacción.

**UI (User interface):** es la interfaz visual con la que el usuario interactúa en un sistema, incluyendo botones, menús y diseño gráfico.

**Sistema:** conjunto de elementos relacionados que interactúan entre sí para cumplir un objetivo común.

**Diagrama entidad-relación (ER):** es una representación gráfica que muestra las entidades de una base de datos, sus atributos y las relaciones entre ellas.

**Entidades:** objetos o conceptos del mundo real que se representan en una base de datos y sobre los cuales se almacenan datos.

**Backend:** Parte del sistema que se ejecuta en el servidor y se encarga de procesar la lógica de negocio, gestionar la base de datos y responder a las solicitudes del frontend mediante APIs.

**Frontend:** Es la parte de una aplicación con la que interactúa el usuario, incluyendo la interfaz y la experiencia visual.

**Servidor:** Es un sistema o programa que proporciona servicios, recursos o datos a otros dispositivos o aplicaciones (clientes) a través de una red.

**API:** Conjunto de reglas, protocolos y definiciones que permiten la comunicación e intercambio de datos entre distintos sistemas o componentes de software. Una API especifica los métodos disponibles, los formatos de las solicitudes y respuestas, y los mecanismos de acceso, posibilitando la integración con servicios externos o módulos internos sin necesidad de conocer los detalles de su implementación

**Interfaz:** conjunto de mecanismos, reglas y medios que permiten la interacción y comunicación entre el sistema y los usuarios.

**Hosting:** Servicio que permite almacenar y publicar un sitio web o aplicación en un servidor para que sea accesible a través de internet.

**Dominio:** dirección única que identifica un sitio web en internet, como por ejemplo *google.com*.

c. Referencias

|                                                                                                    |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|  Entrevista 19/03 | 19/03/2026 | InnovaSoftware |
|  Entrevista 26/03 | 26/03/2026 | InnovaSoftware |
| <a href="#">Epicas</a>                                                                             | 1/03/2026  | InnovaSoftware |
| <a href="#">Cuestionario</a>                                                                       | 1/03/2026  | InnovaSoftware |

## 2) Planes generales

a. Entregables del proyecto

| Fecha estimada | Entrega                             |
|----------------|-------------------------------------|
| 6/04/2026      | Entrevistas + Cuestionario + Épicas |
| 27/04/2026     | SRS, PGP + Pila de producto         |
| 1/06/2026      | Demo1                               |
| 13/07/2026     | Demo2                               |

b. Calendario y resumen del presupuesto

El proyecto tardará aproximadamente 3 meses y tendrá un costo de U\$D 14.462

c. Plan del personal

Project Manager : cantidad requerida 1

- Tiempo estimado: todo el proyecto

Desarrolladores: cantidad requerida 4

- Tiempo estimado: todo el proyecto

### 3) Presupuesto

#### a. Principales actividades del proyecto

- **Elicitación de requerimientos:** Actividades orientadas a entender el problema y necesidades del usuario.
  - Identificación de stakeholders (clientes, administradores, profesores, etc.)
  - Planificación de la elicitación
  - Ejecución de técnicas:
    - 2 entrevistas
    - 1 cuestionario
  - Análisis de necesidades del negocio, identificación de:
    - Requerimientos funcionales
    - Requerimientos no funcionales
- **Análisis y especificación:** Formalización de lo relevado.
  - Redacción del SRS (Software Requirements Specification)
  - Revisión y validación del SRS con el cliente
- **Planificación del Proyecto:** Gestión del proyecto en sí.
  - Elaboración del PGP (Plan de Gestión del Proyecto).
  - Identificación de riesgos.
  - Plan de mitigación de riesgos.
- **Pila de producto:** Elaboración de historias de usuario.
  - Redacción de historias de usuario.
  - Identificación de funcionalidades.
  - Definición de criterios de aceptación.
- **Diseño del sitio**
  - Diseño de interfaces (UI/UX)
  - Integraciones con otros sistemas:
    - Mercado Pago
    - IA para validación de documentos (DNI)

- **Etapas de desarrollo:** Periodo en el que se llevará a cabo el desarrollo del sistema.
  - **Diseño de la base de datos (BDD):** Se identificarán las entidades del sistema, sus atributos y vínculos, junto con la definición de claves primarias y foráneas. Además, se aplicarán técnicas de normalización y se construirá el correspondiente diagrama entidad-relación (ER).
  - **Construcción de la base de datos:** En base al modelo definido, se procederá a la creación de las tablas dentro del gestor de base de datos, incorporando restricciones, índices y relaciones necesarias.
  - **Definición de la arquitectura del sistema:** Se establecerá la organización global del sistema, eligiendo un patrón arquitectónico adecuado, definiendo el flujo de información y las tecnologías a emplear.
  - **Implementación del registro de usuarios:** Se desarrollará el mecanismo de alta de usuarios, incluyendo validaciones de datos, persistencia en la base y confirmación vía correo electrónico.
  - **Implementación del login y autenticación:** Se desarrollará el acceso al sistema mediante credenciales, contemplando validación, manejo de sesiones y resguardo seguro de contraseñas.
  - **Administración de usuarios y roles:** Se implementarán las operaciones de alta, baja, modificación y consulta de usuarios, junto con la asignación y gestión de permisos según roles.
  - **Desarrollo del módulo de validación de identidad (IA):** Se incorporará un servicio externo basado en inteligencia artificial para verificar documentos (DNI), permitiendo su carga, análisis y devolución de resultados.
  - **Desarrollo del módulo de turnos y servicios:** Se programarán las funcionalidades para visualizar servicios, solicitar turnos, elegir fechas y horarios, así como gestionar cancelaciones y reprogramaciones con control de disponibilidad.
  - **Desarrollo del módulo de pagos:** Se integrará el sistema con Mercado Pago para gestionar transacciones, enviando la información necesaria y recibiendo confirmaciones en tiempo real, contemplando distintos estados de pago.
  - **Desarrollo del módulo administrador:** Se construirá una interfaz de administración que permita gestionar usuarios, servicios, turnos y consultar información relevante del sistema.
  - **Desarrollo del módulo de notificaciones:** Se implementará el envío de comunicaciones por correo electrónico para informar registros, confirmaciones, recordatorios y otros eventos.
  - **Implementación de funcionalidades clave:** Se desarrollarán los principales casos de uso definidos previamente, cubriendo la lógica esencial del sistema.
  - **Desarrollo del backend:** Se implementará la lógica de negocio del sistema, la creación de APIs REST, la gestión de la base de datos, autenticación, autorización y manejo de datos, asegurando la correcta comunicación con los distintos módulos del sistema.

- **Desarrollo del frontend:** Se desarrollará la interfaz de usuario, implementando las vistas y formularios, garantizando una experiencia de usuario intuitiva y la correcta integración con el backend.
  - **Integración entre frontend y backend:** Se implementará la comunicación entre la interfaz y la lógica del sistema mediante APIs, controladores y servicios.
  - **Desarrollo de la interfaz de usuario:** Se diseñarán y construirán las pantallas del sistema, priorizando la usabilidad y la correcta visualización en distintos dispositivos.
  - **Ejecución de pruebas unitarias y de integración:** Se evaluará el correcto funcionamiento de los componentes tanto de manera individual como en conjunto, identificando y solucionando errores.
  - **Implementación en entorno de prueba:** El sistema será desplegado en un ambiente de testing con el fin de validar su comportamiento, realizar pruebas funcionales y obtener retroalimentación.
- 
- Entrega de demos: Se realizarán presentaciones de demos a través de entrevistas en las que se exhibirá el progreso del proyecto. Estas se llevarán a cabo en etapas definidas, permitiendo tanto la incorporación como la eliminación de funcionalidades, con el objetivo de verificar que el sistema cumpla con los requisitos establecidos.

b. Asignación de esfuerzo

| Actividad                          | Cantidad de personas | Esfuerzo unitario (hs) | Esfuerzo total (hs) |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Diseño de la base de datos (BDD)   | 3                    | 5                      | 15                  |
| Construcción de la base de datos   | 2                    | 6                      | 12                  |
| Definición de la arquitectura      | 3                    | 5                      | 15                  |
| Registro de usuario                | 2                    | 6                      | 12                  |
| Login y autenticación              | 2                    | 6                      | 12                  |
| Administración de usuarios y roles | 2                    | 6                      | 12                  |
| Validación de                      | 3                    | 5                      | 15                  |

|                                     |   |   |    |
|-------------------------------------|---|---|----|
| identidad (IA)                      |   |   |    |
| Modulo de turnos y servicios        | 4 | 5 | 20 |
| Modulo de pagos                     | 3 | 5 | 15 |
| Modulo administrativo               | 3 | 5 | 15 |
| Modulo de notificaciones            | 2 | 5 | 10 |
| Funcionalidades clave               | 2 | 6 | 12 |
| Desarrollo backend                  | 3 | 5 | 15 |
| Desarrollo frontend                 | 3 | 5 | 15 |
| Integración frontend - backend      | 2 | 5 | 10 |
| Diseño de interfaz (UI)             | 2 | 5 | 10 |
| Pruebas unitarias e integración     | 2 | 5 | 10 |
| Implementación en entorno de prueba | 3 | 5 | 15 |

Horas individuales del proyecto: 240 hs

Equipo de 5 personas

Total de horas del proyecto:  $240 \times 5 = 1200$  hs

#### c. Presupuesto final

- Cantidad de horas del proyecto : 1200 horas.
- Presupuesto del equipo: U\$D 12 por hora
- Gastos adicionales:
  - Registro de dominio: U\$S 50
  - Hosting U\$D 12 mensuales

Valor total =  $(1200 \times 12) + 50 + 12 = \text{U\$D } 14.462$

#### 4) Riesgos

| <b>Riesgo</b>                               | <b>Probabilidad de que ocurra</b> | <b>Impacto</b> | <b>Mitigación</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Plan de contingencia</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsable</b>  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Requerimientos Cambiantes                   | 60%                               | Serio          | Validación continua con el cliente, control de cambios y priorización flexible de tareas                                                                                                                      | Planificación del cronograma y modificación del alcance del proyecto según nuevos requerimiento                                                                                                                                        | Dulce Dominguez     |
| Acceso no autorizado a cuentas              | 60%                               | Serio          | Se recomienda implementar autenticación de múltiples factores, establecer políticas de contraseñas seguras y limitar los intentos de acceso fallidos para reducir la posibilidad de intrusión en las cuentas. | Si se detecta un acceso indebido, se deberán cerrar todas las sesiones activas, forzar el cambio de contraseñas de los usuarios afectados y monitorear la actividad del sistema para prevenir nuevos intentos de acceso no autorizado. | Bautista Ameijeiras |
| Errores con el sistema de asistencia por QR | 40%                               | Serio          | Los códigos QR tienen duración acotada, ampliar la duración para poder escanearlo. Implementar validación del lado del servidor que detecte intentos duplicados o fuera de rango                              | si se detecta una anomalía, el profesor o administrador puede corregir la asistencia manualmente                                                                                                                                       | Augusto Meskinis    |

|                                                         |     |              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                         |     |              | horario.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Ausencia de profesor sin reemplazo disponible a tiempo  | 30% | Serio        | El Administrador y el profesor deberían tener un listado de profesores suplentes.                                                                                                                                  | El sistema debe notificar automáticamente a todos los inscriptos con la mayor anticipación posible.                                                                                                   | Luca Jose Rivas     |
| Incumplimiento con la ley de protección de datos        | 20% | Catastrófico | Es necesario cumplir con la normativa vigente en protección de datos personales, establecer políticas de privacidad claras y obtener el consentimiento explícito de los usuarios antes de procesar su información. | Ante un incumplimiento, se deberá regularizar la situación legal de forma inmediata, eliminar o anonimizar los datos comprometidos y recurrir a asesoramiento legal para minimizar las consecuencias. | Bautista Ameijeiras |
| Baja aceptación de parte de clientes mayores al sistema | 10% | Moderado     | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales de distintas edades antes del lanzamiento. Diseñar con letra grande, pocos pasos y mensajes claros.                                                             | Mantener la posibilidad de que el personal opere en nombre del cliente (registrar pagos, inscripciones, asistencia manual)                                                                            | Luca Jose Rivas     |
| Caída o falla de Mercado Pago                           | 10% | Serio        | Implementar más de un método de pago y                                                                                                                                                                             | Permitir reservas con estado "Pago pendiente".                                                                                                                                                        | Dulce Dominguez     |

|                                               |     |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                               |     |          | monitoreo del servicio de pagos                                                                                                     | Habilitar pago en efectivo. Reintentar el pago cuando el servicio se restablezca                                                |                    |
| Falta de experiencia en desarrollo con IA     | 10% | Moderado | No limitarse a un solo modelo. Aprovechar nuestros conocimientos en programación manual (sin IA)                                    | Hacer uso de la misma para lo mínimo indispensable .                                                                            | Augusto Meskinis   |
| Fallo de Conectividad a Internet en el Centro | 30% | Serio    | Asegurar que el centro cuente con una conexión de respaldo o que el personal tenga acceso a datos móviles para operar el sitio web. | Implementar un registro manual temporal de asistencias y cobros que luego será volcado al sistema al restablecerse el servicio. | Octavio Girardelli |
| Fallo en la API de feriados                   | 10% | Moderado | Realizar solicitudes periódicas y almacenar una copia local de los días no laborables.                                              | Utilizar un listado de feriados previamente almacenado.                                                                         | Octavio Girardelli |